

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval in forma unificata. Si calcoli poi l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^2(t) \text{sinc}(-2t - 1) dt.$$

Esercizi

1. Si consideri il filtro a tempo discreto $Z(T)$ con risposta impulsiva $h(kT) = (1/T) 0.3^{-k} 1_0(-kT)$. Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso $x(kT) = 1 + \sin(2\pi f_0 kT)$, $f_0 = 1/(10T)$.

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-2t+6k} 1(2t - 6k), \quad t \in R.$$

3. Si consideri un processo aleatorio a tempo discreto $w(kT)$ a media nulla e densità spettrale $R_w(f) = R_0 (1 + \cos(2\pi fT))$. Calcolare la potenza del processo aleatorio $x(kT) = w(kT) + w(kT - T) + w(kT - 2T)$.
4. In un sistema di trasmissione SSB⁺, sia $B = 20$ kHz la banda del segnale di informazione e $M_T = 200$ V² la potenza statistica del segnale modulato in uscita dell'amplificatore di trasmissione. Il mezzo trasmissivo introduce una attenuazione *in potenza* pari ad $A_T = 2$ dB/km, e la distanza fra le antenne è di 60 km. Il rumore additivo riportato all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è bianco con densità spettrale $R_0 = 10^{-18}$ V²/Hz. Calcolare il rapporto segnale/rumore complessivo Λ in dB.
5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a_k \in \{-1, 0, 1\}$ e periodo di simbolo T , l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}(2t/T)$, $h(t) = h_0 \text{sinc}^2(t/T)$, mentre il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = l_0 \text{sinc}(6t/T) \text{sinc}(8t/T)$. Supponendo l'elemento di decisione a soglia, con soglie equidistanti dai valori ricevuti in assenza di rumore calcolare la probabilità di errore del sistema. Si assume in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale R_0 .

Domanda

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{\pi n c^2 t}_{x(t)} \underbrace{\pi n c(-2t-1)}_{y^*(t)} dt$$

$$x(t) = \pi n c^2 t \leftrightarrow X(f) = t \text{wemple } f$$

$$y(t) = \pi n c(-2t-1) = \pi n c\left(\frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\right) \leftrightarrow Y(f) = \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{f}{\frac{1}{2}}\right) e^{+j2\pi f \frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} (1) = \text{Parseval} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{t \text{wemple } f}_{X(f)} \underbrace{\frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{f}{\frac{1}{2}}\right) e^{-j2\pi f \frac{1}{2}}}_{Y^*(f)} df \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} t \text{wemple } f e^{-j2\pi f \frac{1}{2}} df = \frac{1}{2} \pi n c^2 \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \pi n c^2 \frac{1}{2} \end{aligned}$$

E1

1. Si consideri il filtro a tempo discreto $Z(T)$ con risposta impulsiva $h(kT) = (1/T) 0.3^{-k} 1_0(-kT)$.

Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso $x(kT) = 1 + \sin(2\pi f_0 kT)$, $f_0 = 1/(10T)$.

Uscita filtro e costante e numeratore

$$y(kT) = 1 \cdot H(0) + |H(f_0)| \sin(2\pi f_0 kT + \angle H(f_0))$$

$$f_0 = \frac{1}{10T}$$

$$H(f) = T \cdot \sum_{k=-\infty}^0 \frac{1}{T} 0.3^{-k} e^{-j2\pi f kT} = \sum_{k=0}^{+\infty} 0.3^k e^{+j2\pi f kT} = \frac{1}{1 - 0.3 e^{+j2\pi f T}}$$

$$H(0) = \frac{1}{1-0.3} = \frac{10}{7}$$

$$H\left(\frac{1}{10T}\right) = \frac{1}{1 - 0.3 e^{+j\frac{\pi}{5}}} = \frac{1}{1 - 0.3 \cos \frac{\pi}{5} - j 0.3 \sin \frac{\pi}{5}}$$

$$|H\left(\frac{1}{10T}\right)| = \sqrt{\frac{1}{1 + 0.09 \cos^2 \frac{\pi}{5} - 0.6 \cos \frac{\pi}{5} + 0.09 \sin^2 \frac{\pi}{5}}} = \frac{1}{\sqrt{1.09 - 0.6 \cos \frac{\pi}{5}}} \approx 1.286$$

$$\angle H\left(\frac{1}{10T}\right) = -\arctan\left(\frac{-0.3 \sin \frac{\pi}{5}}{1 - 0.3 \cos \frac{\pi}{5}}\right) = \arctan\left(\frac{0.3 \sin \frac{\pi}{5}}{1 - 0.3 \cos \frac{\pi}{5}}\right) \approx 0.228$$

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{-2t+6k} 1(2t-6k), \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$x_1(t) = e^{-2t} 1(2t) \quad \xrightarrow{\quad} \quad x_p(t) = \sum_k e^{-2(t-3k)} 1(2(t-3k)) \quad \xleftarrow{\quad} \quad x(t)$$

$$\frac{x_1(f)}{2} \quad \xrightarrow{\downarrow} \quad \frac{1}{3} \quad \xrightarrow{\uparrow} \quad \frac{X(f)}{2}$$

$$\begin{aligned} X_1(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t} 1(2t) e^{-j2\pi f t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t} (2 + j2\pi f) dt \\ &= \frac{1}{-(2+j2\pi f)} e^{-t(2+j2\pi f)} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2+j2\pi f} \end{aligned}$$

$$X(f) = \frac{1}{3} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_1\left(\frac{k}{3}\right) \delta_{\mathbb{R}}\left(f - \frac{k}{3}\right)$$

3. Si consideri un processo aleatorio a tempo discreto $w(kT)$ a media nulla e densità spettrale

$$R_w(f) = R_0 (1 + \cos(2\pi f T)). \quad \text{Calcolare la potenza del processo aleatorio } x(kT) = w(kT) + w(kT-T) + w(kT-2T).$$

$$\begin{aligned} M_x &= E[x^2(kT)] = E[w^2(kT) + w^2(kT-T) + w^2(kT-2T) + 2w(kT)w(kT-T) \\ &\quad + 2w(kT)w(kT-2T) + 2w(kT-T)w(kT-2T)] \end{aligned}$$

$$= r_w(0) + r_w(0) + r_w(0) + 2r_w(T) + 2r_w(2T) + 2r_w(T)$$

$$R_w(f) = R_0 + \frac{R_0}{2} e^{j2\pi f T} + \frac{R_0}{2} e^{-j2\pi f T}$$

$$r_w(kT) = R_0 \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT) + \frac{R_0}{2} \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT+T) + \frac{R_0}{2} \delta_{\mathbb{Z}(T)}(kT-T)$$

$$r_w(0) = \frac{R_0}{T}; \quad r_w(T) = \frac{R_0}{2T}; \quad r_w(2T) = 0$$

$$M_x = \frac{3R_0}{T} + \frac{4R_0}{2T} = \frac{5R_0}{T}$$

4. In un sistema di trasmissione SSB⁺, sia $B = 20$ kHz la banda del segnale di informazione e $M_T = 200$ V² la potenza statistica del segnale modulato in uscita dell'amplificatore di trasmissione. Il mezzo trasmissivo introduce una attenuazione *in potenza* pari ad $A_T = 2$ dB/km, e la distanza fra le antenne è di 60 km. Il rumore additivo riportato all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è bianco con densità spettrale $R_0 = 10^{-18}$ V²/Hz. Calcolare il rapporto segnale/rumore complessivo Λ in dB.

$$(A_n^2)_{dB} = A_T \cdot L = 120$$

$$-10 \log_{10} A_n^2 = 120 \quad A_n^2 = 10^{-12}$$

$$\Lambda = \Lambda_c = \frac{A_n^2 \cdot M_T}{2 B R_0} = \frac{10^{-12} \cdot 200}{2 \cdot 20 \cdot 10^3 \cdot 10^{-18}} = 5000$$

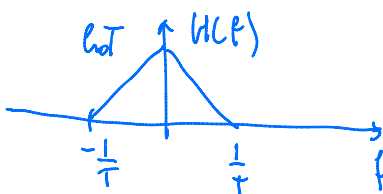
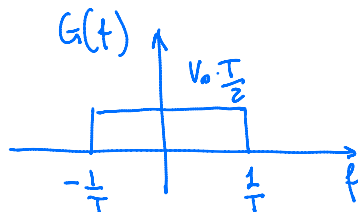
$$\Lambda_{dB} = 10 \log_{10} \Lambda \approx 37 \text{ dB}$$

5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a_k \in \{-1, 0, 1\}$ e periodo di simbolo T , l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}(2t/T)$, $h(t) = h_0 \text{sinc}^2(t/T)$, mentre il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = l_0 \text{sinc}(6t/T) \text{sinc}(8t/T)$. Supponendo l'elemento di decisione a soglia, con soglie equidistanti dai valori ricevuti in assenza di rumore calcolare la probabilità di errore del sistema. Si assume in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale R_0 .

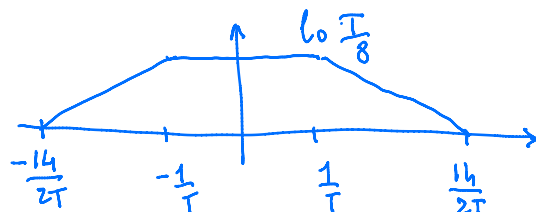
$$C(f) = G(f) L(f) H(f)$$

$$G(f) = \frac{V_0 T}{2} \text{rect}\left(\frac{fT}{2}\right)$$

$$H(f) = h_0 T \text{triang}(fT)$$



$$L(f) = l_0 \left\{ \frac{T}{6} \text{rect}\left(\frac{fT}{6}\right) \right\} * \left\{ \frac{T}{8} \text{rect}\left(\frac{fT}{8}\right) \right\}$$



$$\text{area triangolo} = l(0) = l_0$$

$$C(f) = \frac{V_o T}{2} \cdot \frac{b_o T}{8} H(f)$$

$$C(f) = \frac{V_o b_o T^2}{16} h_o \operatorname{sinc}^2\left(\frac{f}{T}\right) \quad : \text{di Nyquist}$$

$$C(f)|_{f=0} = V_o' = \frac{V_o b_o T^2 h_o}{16}$$

$$\sigma_n^2 = R_o E_n = \int_{-\infty}^{+\infty} R_o \cdot h_o^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(fT) df$$

$$= R_o h_o^2 T^2 \cdot 2 \frac{1}{3T} \quad ; \quad \sigma_n = \sqrt{R_o h_o^2 \frac{2}{3} T}$$

$$P_e = \frac{4}{3} Q\left(\frac{V_o'}{2\sigma_n}\right)$$